PROGRAMAÇÃO BACK-END — SEMANA 21

Atividade Reduzida — Microsserviços, Contêineres e Monitoramento

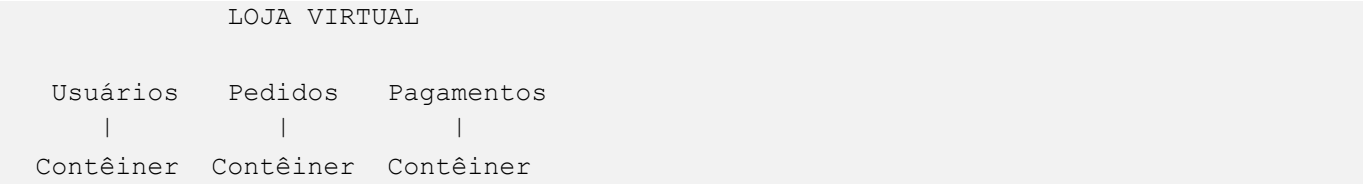
Nome: Arthur Saraiva	Turma: 3°B
Data: 18/09/2026	Professor: João

Objetivo

Compreender, de forma simples e prática, como microsserviços podem ser executados em contêineres, organizados com Kubernetes e acompanhados por ferramentas de monitoramento.

Situação-problema

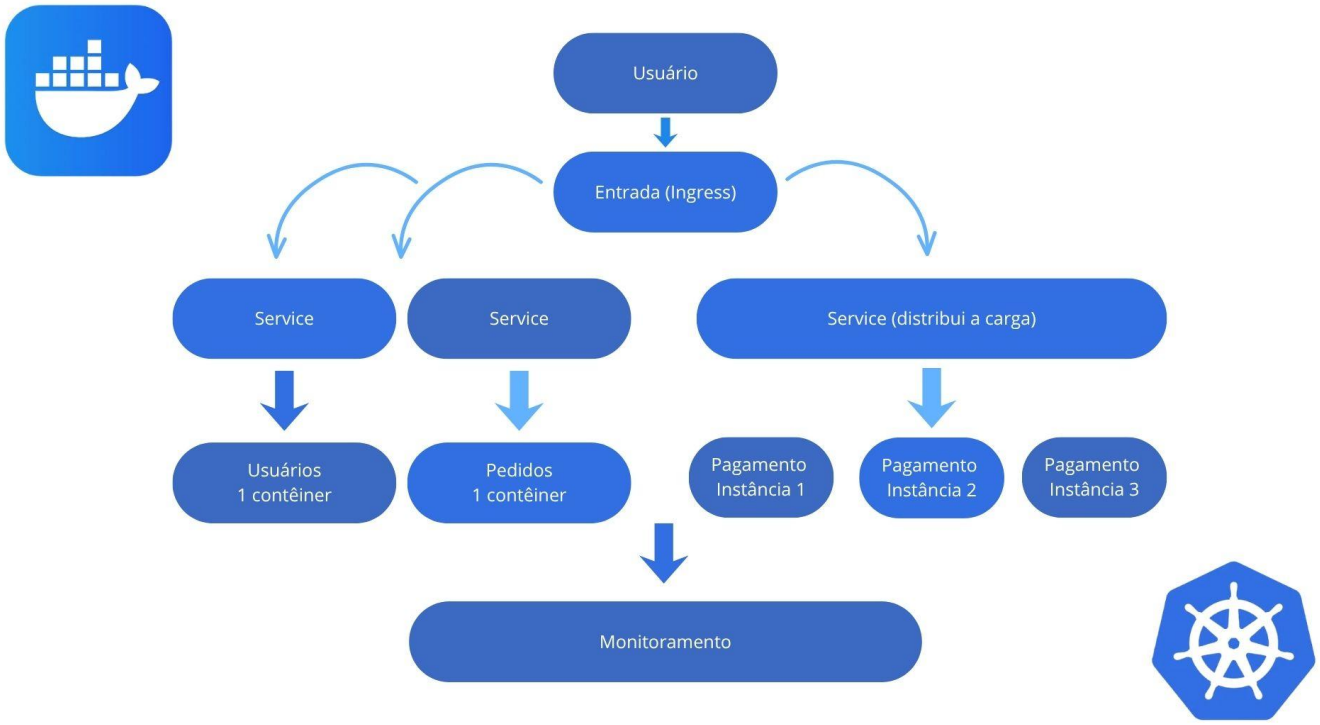
Uma loja virtual possui três microsserviços: Usuários, Pedidos e Pagamentos. Cada serviço é executado em um contêiner. Durante uma promoção, muitos usuários acessam o sistema ao mesmo tempo e o serviço de Pagamentos começa a ficar lento. A equipe decide utilizar Kubernetes para organizar os contêineres e monitoramento para acompanhar o funcionamento da aplicação.



Parte 1 — Atividade prática

1. Desenhe a arquitetura

No caderno ou em uma ferramenta de diagramas, represente o usuário acessando os três microsserviços e identifique os contêineres de Usuários, Pedidos e Pagamentos.



2. Resolva o problema de sobrecarga

Imagine que o serviço de Pagamentos está recebendo acessos demais. No seu desenho, represente uma solução com mais de uma instância do serviço de Pagamentos.

```
               SERVICE
                  |
      +-----------+-----------+
      |           |           |
Pagamento 1  Pagamento 2  Pagamento 3
```

Explique em 2 ou 3 linhas por que aumentar a quantidade de instâncias pode ajudar o sistema.

R: Quanto mais instâncias de Pagamentos, o Service separa as requisições e cada contêiner realiza uma só parte dos acessos. Isso diminui o tempo de resposta, e se uma instância falha, as outras continuam parte dos acessos, fazendo a loja não parar de receber pagamentos.

3. Escolha métricas para monitorar

Escolha três itens que você considera importantes para acompanhar o funcionamento da aplicação:

(X) Uso de CPU

(X)Uso de memória

(X) Tempo de resposta
☐ Quantidade de erros

☐ Quantidade de requisições

Complete: Se o tempo de resposta ficar acima de ___5___ segundos, o sistema deverá gerar um alerta.

Parte 2 — Questionário teórico

1. O que é um contêiner?
É um ambiente isolado e leve que executa uma aplicação junto com tudo o que ela precisa. Assim ela funciona da mesma forma em qualquer computador ou servidor.

2. Qual é a função do Docker em relação aos contêineres?
O Docker é a ferramenta usada para criar, empacotar e executar contêineres. Ele transforma a aplicação em uma imagem, e a partir dela é possível iniciar contêineres em qualquer lugar.

3. Para que o Kubernetes pode ser utilizado?
Para organizar e gerenciar contêineres em grande escala. Ele cria e distribui as instâncias, aumenta ou diminui a quantidade de contêineres conforme a demanda (escalonamento), reinicia os que falham e divide o tráfego entre eles.

4. Qual é a diferença entre monitoramento e logs?
O monitoramento acompanha o desempenho da aplicação em tempo real, com métricas como CPU, memória, tempo de resposta e erros, e pode gerar alertas. Os logs são registros de eventos, erros e mensagens da execução, usados para descobrir o que aconteceu e por quê. Em resumo, o monitoramento mostra que existe um problema, e os logs ajudam a explicar a causa.

5. Se um microsserviço começar a receber muitos acessos, qual solução pode ser utilizada para reduzir a sobrecarga?
Aumentar o número de instâncias (réplicas) desse microsserviço, o que se chama escalonamento horizontal. No Kubernetes isso pode ser automático, com o *Horizontal Pod Autoscaler*, que cria mais contêineres quando a CPU ou o tempo de resposta passam do limite. O Service distribui as requisições entre as instâncias.

Dicas para conclusão

- Contêiner: ambiente isolado e leve que executa a aplicação com suas dependências.
- Docker: ferramenta muito utilizada para criar e executar contêineres.
- Kubernetes: organiza e gerencia aplicações em contêineres.
- Monitoramento: acompanha o comportamento e o desempenho da aplicação.
- Logs: registram acontecimentos, erros e informações importantes da execução.

Entrega
Entregar na Plataforma Educação Profissional: o desenho da arquitetura e as respostas das 5 questões teóricas.